

Capa de Enlace

Cualquier dispositivo que ejecute un protocolo de la capa de enlace (esto es, de la capa 2) es conocido como nodo. Los nodos incluyen a los hosts, los routers, los switches y los puntos de acceso WiFi. También nos referimos a los canales de comunicación que conectan nodos adyacentes a lo largo de la ruta de comunicaciones con el nombre de enlaces.

Para que un datagrama pueda ser transferido desde el host de origen al de destino, debe moverse a través de cada uno de los enlaces individuales que forman la ruta extremo a extremo. En un determinado enlace, un nodo transmisor encapsula el datagrama en una trama de la capa de enlace y transmite la trama a través del enlace.

Ejemplo de capa de enlace

Piense en una agencia de viajes que planifica un viaje para un turista que quiere ir desde Princeton, Nueva Jersey, a Lausana, Suiza. La agencia de viajes decide que lo más conveniente para el turista es tomar una limusina en Princeton hasta el aeropuerto JFK, luego un avión desde dicho aeropuerto hasta el aeropuerto de Ginebra y, finalmente, un tren desde el aeropuerto de Ginebra hasta la estación de tren de Lausana. Una vez que la agencia de viajes hace las tres reservas, es responsabilidad de la empresa de limusinas de Princeton llevar al turista hasta el aeropuerto JFK; de la misma forma, será responsabilidad de la compañía aérea transportar al turista desde el aeropuerto JFK al de Ginebra y será responsabilidad de la compañía ferroviaria suiza llevar al turista desde Ginebra hasta Lausana. Cada uno de estos tres segmentos del viaje es un segmento “directo” entre dos ubicaciones “adyacentes”. Observe que los tres segmentos de transporte son gestionados por diferentes empresas y utilizan modos de transporte completamente distintos (limusina, avión y tren). Aunque los modos de transporte son diferentes, todos ellos proporcionan el servicio básico de transportar pasajeros desde una ubicación a otra adyacente. En esta analogía del sector del transporte, el turista sería un datagrama, cada uno de los segmentos de transporte sería un enlace de comunicaciones, el modo de transporte sería un protocolo de la capa de enlace y la agencia de viajes sería un protocolo de enrutamiento.

Servicios

El servicio básico de cualquier capa de enlace es mover un datagrama desde un nodo hasta otro adyacente a través de un único enlace de comunicaciones. Además provee los siguientes servicios extras:

- **Entramado:** Casi todos los protocolos de la capa de enlace encapsulan cada datagrama de la capa de red dentro de una trama de la capa de enlace antes de transmitirla a través del enlace. Una trama consta de un campo de datos, en el que se inserta el datagrama de la capa de red, y de una serie de campos de cabecera. La estructura de la trama está especificada por el protocolo de la capa de enlace
- **Acceso al enlace:** Un protocolo de control de acceso al medio (MAC, Medium Access Control) especifica las reglas que se utilizan para transmitir una trama a través del enlace. En las conexiones punto a punto este no existe o es muy sencillo, el emisor puede enviar una trama siempre que el enlace esté inactivo. Cuando hay varios nodos compartiendo un mismo enlace de difusión, se presenta el denominado problema del acceso múltiple. En ese caso, el protocolo MAC sirve para coordinar la transmisión de las tramas de los múltiples nodos.
- **Entrega fiable:** Cuando un protocolo de la capa de enlace proporciona un servicio de entrega fiable, garantiza que va a transportar cada datagrama de la capa de red a través del enlace sin errores. Emplea un sistema de retransmisiones y confirmaciones similar al empleado en la capa de transporte con TCP. Muchos protocolos de la capa de enlace para enlaces cableados no proporcionan un servicio de entrega fiable debido a que en este tipo de enlaces suele producir una sobrecarga innecesaria
- **Detección y corrección de errores:** El hardware de la capa de enlace en un nodo receptor puede llegar a decidir que un bit contenido en una trama es cero cuando fue transmitido como un uno, y viceversa. Dichos errores de bit se introducen debido a la atenuación de las señales y al ruido electromagnético. Puesto que no hay necesidad de reenviar un datagrama que contenga un error, muchos protocolos de la capa de enlace proporcionan un mecanismo para detectar dichos errores de bit. Esto se lleva a cabo haciendo que el nodo transmisor incluya bits de detección de errores en la trama y que el nodo receptor realice una comprobación de errores. La detección de errores en la capa de enlace normalmente es más sofisticada y se implementa en hardware. La corrección de errores es similar a la detección de errores, salvo porque el receptor no solo detecta si hay bits erróneos en la trama,

sino que también determina exactamente en qué puntos de la trama se han producido los errores (y luego corrige esos errores).

¿Dónde se implementa?

La capa de enlace es una combinación de hardware y software; es el lugar de la pila de protocolos en donde el software se encuentra con el hardware.

En su mayor parte, la capa de enlace se implementa en un adaptador de red, también denominado a veces tarjeta de interfaz de red (NIC, Network Interface Card). El corazón de la tarjeta adaptadora de red es el controlador de la capa de enlace, que normalmente es un único chip de propósito especial que implementa muchos de los servicios de la capa de enlace.

En el lado emisor, el controlador toma un datagrama que haya sido creado y almacenado en la memoria del host por las capas superiores de la pila de protocolos, encapsula ese datagrama en una trama de la capa de enlace (rellenando los diversos campos de la trama) y luego transmite la trama al enlace de comunicaciones, de acuerdo con el protocolo de acceso al enlace. En el lado receptor, un controlador recibe la trama completa y extrae el datagrama de la capa de red. Si la capa de enlace realiza detección de errores, entonces será el controlador del emisor quien se encargue de configurar los bits de detección de errores en la cabecera de la trama, mientras que el controlador del receptor llevará a cabo la detección de errores.

Los componentes software de la capa de enlace normalmente implementan la función de más alto nivel de esa capa, como por ejemplo, el ensamblado de la información de direccionamiento de la capa de enlace y la activación del hardware del controlador. En el lado receptor, el software de la capa de enlace responde a las interrupciones procedentes del controlador (por ejemplo, debidas a la recepción de una o más tramas), se encarga de gestionar las condiciones de error y pasa el datagrama hacia la capa de red.

Redes LAN

Los hosts y los routers tienen direcciones de la capa de enlace.

En realidad, no son los hosts ni los routers los que tienen asignadas direcciones de la capa de enlace, sino que las direcciones de la capa de enlace se asignan a sus adaptadores (es decir, sus interfaces de red). Un host o un router con múltiples

interfaces de red tendrá asociadas, por tanto, múltiples direcciones de la capa de enlace, igual que tendrá asociadas múltiples direcciones IP.

Los switches de la capa de enlace no tienen direcciones de la capa de enlace asociadas con sus interfaces que se conectan a los hosts y a los routers. Esto es así porque el trabajo de un switch es transportar datagramas entre hosts y routers; un switch lleva a cabo este trabajo de forma transparente, es decir, sin que el host o el router tengan que dirigir la trama explícitamente hacia el switch intermedio. A las direcciones de la capa de enlace se las denomina de diversas formas, como dirección LAN, dirección física o dirección MAC. Estas direcciones se conforman de 6bytes, se conforman de números hexadecimales y estos cada byte de la dirección se indican mediante una pareja de números hexadecimales. Aunque las direcciones MAC se diseñaron para ser permanentes, hoy día es posible modificar la dirección MAC de un adaptador mediante un software apropiado.

Una propiedad interesante de las direcciones MAC es que nunca puede haber dos adaptadores con la misma dirección. El IEEE se encarga de gestionar el espacio de direcciones MAC.

La dirección MAC de un adaptador tiene una estructura plana (en oposición a una estructura jerárquica) y nunca varía, independientemente de a dónde se lleve el adaptador. Una computadora portátil con una tarjeta Ethernet siempre tendrá la misma dirección MAC, independientemente de dónde se utilice esa computadora. Un smartphone con una interfaz 802.11 tendrá siempre también la misma dirección MAC, independientemente de dónde lo llevemos. Las direcciones IP en cambio tienen una estructura jerárquica (es decir, una parte de red y una parte de host) y que es necesario modificar la dirección IP de un nodo cuando el host se mueve, es decir, cuando cambia la red a la que está conectado.

Cuando un adaptador quiere enviar una trama a otro adaptador de destino, inserta la dirección MAC del adaptador de destino en la trama y luego la envía a través de la red LAN. En ocasiones los switches difunden una trama entrante a través de todas sus interfaces. Así, un adaptador puede recibir una trama que no va dirigida a él.

Cuando un adaptador recibe una trama, la comprobará para ver si la dirección MAC de destino contenida en esa trama se corresponde con su propia dirección MAC. Si son iguales, el adaptador extraerá el datagrama incluido en la trama y lo pasará hacia arriba por la pila de protocolos. Caso contrario el adaptador descarta la trama sin pasar el

datagrama de la capa de red hacia arriba. De este modo, el nodo de destino solo será interrumpido cuando se reciba la trama.

Sin embargo, en ocasiones un adaptador de un emisor sí que quiere que todos los demás adaptadores de la LAN reciban y procesen la trama que va a enviar. En este caso, el adaptador emisor inserta una dirección de difusión MAC especial en el campo de la dirección de destino de la trama. Para las redes LAN que utilizan direcciones de 6 bytes (como las LAN Ethernet y 802.11), la dirección de difusión es una cadena compuesta por 48 unos (1) consecutivos (es decir, FF-FF-FF-FF-FF-FF en notación hexadecimal).

Protocolo ARP

Dado que existen tanto direcciones de la capa de red (por ejemplo, direcciones IP de Internet) como direcciones de la capa de enlace (es decir, direcciones MAC), surge la necesidad de una traducción entre ellas. En Internet, esta tarea la lleva a cabo el protocolo ARP. ARP resuelve una dirección IP en una dirección MAC. Esto es análogo a DNS que resuelve nombres de host en direcciones IP. Sin embargo, una diferencia importante entre los dos resolvedores es que DNS resuelve nombres de host para hosts ubicados en cualquier lugar de Internet, mientras que ARP resuelve direcciones IP solo para las interfaces de los hosts y routers de una misma subred. Pero ¿Como lo hace?

Cada host o router tiene en su memoria una tabla ARP, que contiene las correspondencias entre las direcciones IP y las direcciones MAC. La tabla ARP también contiene un valor de tiempo de vida (TTL), que indica cuándo se eliminará cada correspondencia de la tabla. La tabla no necesariamente contiene una entrada para cada host y router de la subred; algunos pueden haber tenido entradas que han caducado, mientras que otros puede que nunca hayan tenido una entrada en la tabla. El tiempo típico de caducidad de una entrada es de 20 minutos desde el momento que se incluye la entrada en la tabla ARP.

En primer lugar, el emisor construye un paquete especial denominado paquete ARP. Un paquete ARP contiene varios campos, incluyendo las direcciones MAC e IP del emisor y el receptor. Los paquetes de consulta y de respuesta ARP tienen el mismo formato. El propósito del paquete de consulta ARP es consultar a todos los demás hosts y routers de la subred con el fin de determinar la dirección MAC correspondiente a la dirección IP que está resolviendo.

Algunas cosas interesantes: En primer lugar, el mensaje ARP de consulta se envía dentro de una trama de difusión, mientras que el mensaje ARP de respuesta se envía dentro de una trama estándar. En segundo lugar, ARP es plug-and-play; es decir, la tabla ARP de un nodo se construye automáticamente (no tiene que ser configurada por el administrador del sistema). Y si un host se desconecta de la subred, su entrada terminará por eliminarse de las restantes tablas ARP de la subred.

ARP es un protocolo que se encuentra entre las capas de red y enlace debido a que maneja direcciones IP (red) y MAC (enlace), por eso no se puede identificar con ninguno de los dos.

Switches

La función de un switch es recibir las tramas de la capa de enlace entrantes y reenviarlas a los enlaces de salida. El propio switch es transparente para los hosts y los routers de la subred; es decir, un host/router dirige una trama a otro host/router (en lugar de dirigirla al switch) y la envía a la red LAN, sin ser consciente de que un switch recibirá la trama y la reenviará.

La velocidad a la que llegan las tramas a cualquiera de las interfaces de salida del switch puede ser temporalmente mayor que la capacidad del enlace de dicha interfaz. Para enfrentarse a este problema, las interfaces de salida del switch disponen de buffers, de forma muy parecida a como las interfaces de salida de un router disponen de buffers para los datagramas.

Funcionamiento del switch

El filtrado es la función del switch que determina si una trama debe ser reenviada a alguna interfaz o debe ser descartada. El reenvío es la función del switch que determina las interfaces a las que una trama debe dirigirse y luego envía la trama a esas interfaces. Las funciones de filtrado y reenvío del switch se realizan utilizando la tabla de conmutación (CAM). Esta tabla contiene entradas para algunos de los hosts y routers, no necesariamente todos, de una red LAN. Una entrada de la tabla de conmutación contiene:

- Una dirección MAC
- La interfaz del switch que lleva hacia dicha dirección MAC
- El instante en el que la entrada fue incluida en la tabla

El reenvío de tramas funciona de forma similar al reenvío de los datagramas de la capa de red, con la diferencia de que la misma se realiza utilizando direcciones MAC en lugar de direcciones IP.

▼ Ejemplo de reenvío y filtrado

Para comprender cómo funciona el filtrado y el reenvío en un switch, suponga que una trama con la dirección de destino DD-DD-DD-DD-DD-DD llega a la interfaz x del switch. Este buscará en su tabla la dirección MAC DD-DD-DD-DD-DD-DD. Se plantean tres posibilidades:

1. No hay ninguna entrada en la tabla para DD-DD-DD-DD-DD-DD. En este caso, el switch reenvía copias de la trama a los buffers de salida que preceden a todas las interfaces salvo a la interfaz x. En otras palabras, si no hay ninguna entrada para la dirección de destino, el switch difunde la trama.
2. Existe una entrada en la tabla que asocia DD-DD-DD-DD-DD-DD con la interfaz x. En este caso, la trama procede de un segmento de la LAN que contiene al adaptador DD-DD-DD-DD-DD-DD. Al no existir la necesidad de reenviar la trama a ninguna de las restantes interfaces, el switch lleva a cabo la función de filtrado descartando la trama.
3. Existe una entrada en la tabla que asocia DD-DD-DD-DD-DD-DD con la interfaz y <> x. En este caso, la trama tiene que ser reenviada al segmento de la LAN conectado a la interfaz y. El switch lleva a cabo su función de reenvío colocando la trama en un buffer de salida que precede a la interfaz y

En conclusion, el switch reenvía las tramas hacia los destinos sin llevar a cabo ninguna difusión, siempre y cuando la tabla de difusion sea completa.

Auto aprendizaje de switches

Los switches tienen la fantástica propiedad (especialmente para los administradores de redes sobrecargados de trabajo) de que su tabla se construye de forma automática, dinámica y autónoma, sin intervención de un administrador de red ni de ningún protocolo de configuración. En otras palabras, los switches poseen la característica de auto-aprendizaje. Esta capacidad se lleva cabo de la forma siguiente:

1. Inicialmente, la tabla de conmutación está vacía

2. Para cada trama entrante recibida en una interfaz, el switch almacena en su tabla (1) la dirección MAC especificada en el campo dirección de origen de la trama, (2) la interfaz de la que procede la trama y (3) la hora actual. De esta forma, el switch registra en su tabla el segmento de la LAN en la que reside el emisor. Si todos los hosts de la LAN terminan enviando una trama, entonces todos los host terminarán estando registrados en la tabla.
3. El switch borra una dirección de la tabla si no se recibe ninguna trama con esa dirección como dirección de origen transcurrido un cierto periodo de tiempo (el tiempo de envejecimiento). De esta forma, si un PC es sustituido por otro (con un adaptador diferente), la dirección MAC del PC original será eliminada de la tabla de conmutación.

Los switches son dispositivos plug-and-play porque no requieren intervención ni de un administrador de redes ni de los usuarios. Un administrador de redes que desee instalar un switch no tiene que hacer nada más que conectar los segmentos de la LAN a las interfaces del switch. El administrador no tiene que configurar las tablas de conmutación en el momento de la instalación ni cuando se elimina un host de uno de los segmentos de la LAN. Los switches también permiten la comunicación full-duplex, lo que significa que cualquier interfaz del switch puede enviar y recibir al mismo tiempo.

Ventajas de utilizar Switches

- Eliminación de las colisiones. En una red LAN construida con switches (y sin hubs) no se desperdicia ancho de banda a causa de las colisiones. Los switches almacenan las tramas en un buffer y nunca transmiten más de una trama a un segmento simultáneamente. Al igual que con los routers, la tasa máxima de transferencia agregada de un switch es la suma de todas las tasas de las interfaces del switch. Por tanto, los switches proporcionan una mejora significativa de rendimiento respecto al de las redes LAN con enlaces de difusión.
- Enlaces heterogéneos. Dado que un switch aísla un enlace de otro, los distintos enlaces de una LAN pueden operar a velocidades diferentes y pueden utilizar diferentes medios físicos. Por lo que son útiles para combinar equipos heredados con equipos nuevos.
- Administración. Además de proporcionar una seguridad mejorada (véase el recuadro dedicado a la seguridad), un switch también facilita las tareas de gestión de la red. Por ejemplo, si un adaptador de red funciona mal y envía continuamente

tramas Ethernet, un switch puede detectar el problema y desconectar internamente el adaptador que está funcionando incorrectamente. Con esta característica, el administrador de la red no tiene que levantarse de la cama y conducir hasta la oficina para corregir el problema. Del mismo modo, un corte en un cable solo desconecta al host que está usando el cable cortado para conectarse al switch. Los switches también recopilan estadísticas acerca del uso del ancho de banda, de las tasas de colisión y de los tipos de tráfico, y ponen esta información a disposición del administrador para utilizarla en la detección y corrección de errores.